**Болезнь Альцгеймера** (БА) - одна из самых частых причин развития деменции у лиц пожилого и старческого возраста. Распространенность этого заболевания неуклонно увеличивается с возрастом, и, согласно мировым тенденциям, в ближайшие 30 лет можно ожидать увеличения числа больных БА в 3-4 раза до 131,5 млн человек в 2050 г. Это позволяет считать БА пандемией XXI в. В нашей стране диагноз БА ставится лишь в 1% случаев, что приводит к несвоевременному и неадекватному лечению пациентов.

Диагноз БА основывался на типичной клинической картине и исключении других возможных причин когнитивных нарушений. По своей сути **диагноз БА являлся диагнозом исключения**. Диагноз БА был возможен только на стадии тяжелых когнитивных нарушений (деменции), что не позволяло надежно диагностировать начальные стадии заболевания, когда когнитивные нарушения не достигают степени деменции.

В настоящее время считается, что патофизиологический процесс при БА длится много лет до появления первых клинических признаков. В основе развития БА лежат процессы накопления и отложения β-амилоида в головном мозге, что приводит к дисфункции синапсов и гибели нейронов.

В последнее время отмечается значительный прогресс в развитии диагностики патофизиологических проявлений альцгеймеровского процесса: применяются новые лабораторные и нейровизуализационные методы диагностики, такие как

- определение уровня р-амилоида,
- определение уровня тау-протеина и фосфорилированного тау-протеина в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ),
- позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с лигандами, тропными к р-амилоиду (питсбургская субстанция, PIB), и фтордезоксиглюкозой (ФДГ), позволяющей оценить уровень метаболизма различных отделов головного мозга,
- структурная МРТ (с-МРТ) с возможностью оценки степени атрофии коры головного мозга.

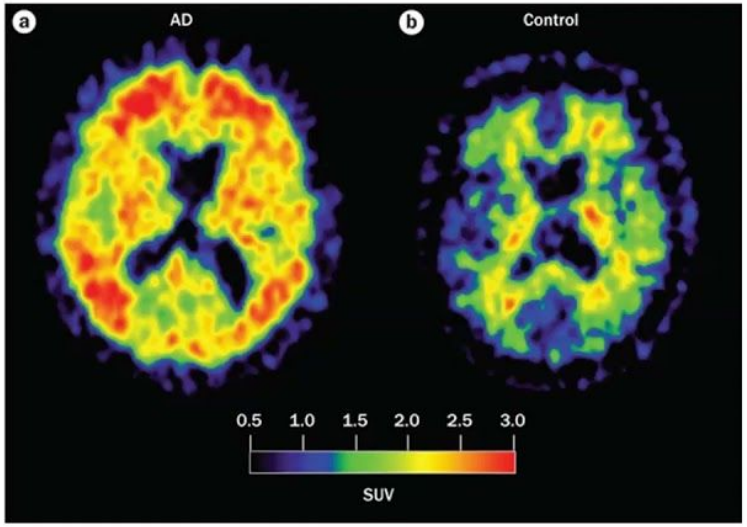
Биомаркеры р-амилоида (к ним относятся снижение уровня р-амилоида в ЦСЖ и отложение р-амилоида по данным ПЭТ с PIB) служат индикатором развития альцгеймеровского патофизиологического процесса и обнаруживаются еще за 10-20 лет до появления первых клинических симптомов. Биологические маркеры (биомаркеры), отражающие нейрональную дегенерацию (повышение уровня тау-протеина и фосфорилированно-го тау-протеина в ЦСЖ, снижение метаболизма в теменно-височных отделах головного мозга по данным ПЭТ с ФДГ), являются индикаторами распространения и прогрессирования патологического

В последнее время отмечается значительный прогресс в развитии диагностики патофизиологических проявлений альцгеймеровского процесса: применяются новые лабораторные и нейровизуализационные методы диагностики, такие как

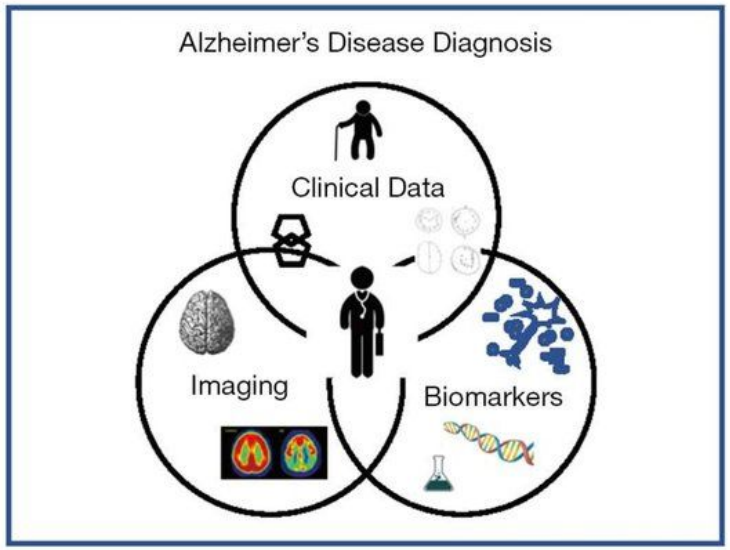
- определение уровня β-амилоида,
- определение уровня тау-протеина и фосфорилированного тау-протеина в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ),
- позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с лигандами, тропными к р-амилоиду (питсбургская субстанция, PIB), и фтордезоксиглюкозой (ФДГ), позволяющей оценить уровень метаболизма различных отделов головного мозга,
- структурная МРТ (с-МРТ) с возможностью оценки степени атрофии коры головного мозга.

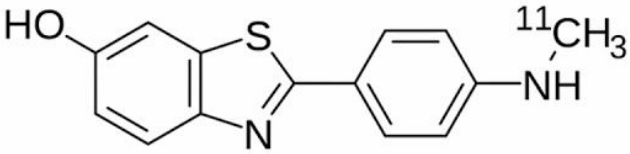
Биомаркеры β-амилоида (к ним относятся снижение уровня β-амилоида в ЦСЖ и отложение β-амилоида по данным ПЭТ с PIB) служат индикатором развития альцгеймеровского патофизиологического процесса и обнаруживаются еще за 10-20 лет до появления первых клинических симптомов. Биологические маркеры (биомаркеры), отражающие нейрональную дегенерацию (повышение уровня тау-протеина и фосфорилированно-го тау-протеина в ЦСЖ, снижение метаболизма в теменно-височных отделах головного мозга по данным ПЭТ с ФДГ), являются индикаторами распространения и прогрессирования патологического

# ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ПРИ ПОМОЩИ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ (ПЭТ)




**PiB-ПЭТ** головного мозга **(a)** – пациента страдающего болезнью Альцгеймера (**AD**), **(b)** – пожилого человека без признаков заболевания (**control**). **SUV** – стандартизированный уровень накопления **PiB** (по *Nordberg et al.*, 2010).




**Pittsburg Compound B (PiB)** – меченый углеродом-11 аналог амилоид-специфичного красителя Тиофлавина Т.

**Визуализация агрегатов амилоида β (амилоидных бляшек) в головном мозге** *in vivo* – **золотой стандарт** диагностики болезни Альцгеймера

**Преимущества:**

1. **Прижизненный**
2. **Зонд специфично связывается с агрегатами амилоида β**

**Недостатки:**

1. **Крайне дорогостоящий**
2. **Инвазивный (введение радиоактивной метки)**

# Препараты на основе гидролизата плаценты человека - ГПЧ (Лаеннек, Мэлсмон)

- ✔ лечение заболеваний печени (гепатопротектор), улучшение моторной функции билиарного тракта
- ✔ лечение стеатогепатитов алкогольной и неалкогольной природы (противовоспалительное, антиоксидантное действие, нормализация функции печени, показателей липидного обмена)
- ✔ лечение вирусно-паразитарных заболеваний печени (у пациентом с хроническим вирусным гепатитом В и С в качестве адъювантной противовирусной терапии, а также, в качестве противовирусной терапии хронических гепатитов в стадии цирроза)
- ✔ терапия атопического дерматита, псориаза и аллергических реакций
- ✔ кардиопротекторное действие (Лаеннек на модели адреналинового повреждения сердца). Применение лекарственного препарата Лаеннек снижало цитолиз кардиомиоцитов, увеличивало антиоксидантный ресурс крови, существенно уменьшало расстройства кровообращения и истончение стенок желудочков миокарда
- ✔ заживление ран, поддержание состояния кожи, снижение признаков хронического воспаления
- ✔ эстетическая медицина и косметология
- ✔ антистрессовые эффекты, терапия хронической усталости
- ✔ реконструктивная терапия соединительной ткани хряща и суставов
- ✔ заживление эпителиальных ран роговицы, дегенеративных заболеваний сетчатки с хориоретинальной дистрофией на фоне миопии, макулодистрофии
- ✔ нормализация роста волос

# Старение зрительного аппарата

Пресбиопия-возрастная дальнозоркость является вариантом физиологической нормы.

**Хрусталик** - это двояковыпуклая линза, расположенная между радужкой и стекловидным телом. Одна из его функций — фокусировка зрения при взгляде вдаль и вблизи. С возрастом он теряет эластичность, уплотняются капсула и ядро. Хрусталик не может полноценно менять форму-становится трудно разглядеть предметы на небольшом расстоянии, сложно читать, шить, пользоваться телефоном. Это состояние называется **возрастной пресбиопией**.
Возрастная пресбиопия постепенно прогрессирует и требует коррекции более сильными очками.

# Старение зрительного аппарата

1. Катаракта - помутнение хрусталика; появление катаракты можно рассматривать как естественный процесс старения организма
2. Глаукома - повышение внутриглазного давления. Глаукома коварна тем, что на начальных этапах практически не имеет симптомов. Измерять внутриглазное давление необходимо не реже одного раза в год. Это несложная и безболезненная процедура является обязательной на офтальмологическом приеме у лиц старше 40 лет.
3. Возрастная макулодистрофия или дегенерация макулы также занимает высокую позицию в рейтинге наиболее распространенных глазных патологий у людей старшего поколения. Перерождение макулы в соединительную ткань приводит к потере способности к цветовому и четкому зрительному восприятию.
4. Возрастные ретинопатии. Это патологии внутренней чувствительной оболочки глаза (ретины). Сетчатка отвечает за преобразование светового сигнала в нервный импульс. С возрастом в ретине происходят инволютивные изменения: толщина ее уменьшается, сосуды сужаются, тромбируются, атрофируются. Сопутствующие пожилому возрасту патологии (артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет) усугубляют и ускоряют инволютивные процессы в сетчатке. К наиболее частым возрастным патологиям ретины относятся: дистрофии; ретиниты; отслойки сетчатки; кровоизлияния в неё.
5. Кровоизлияние в сетчатку и стекловидное тело. Кровоизлияния в сетчатку глаза и стекловидное тело могут возникать на фоне тяжелого течения сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, болезней системы крови.
6. Отслойка сетчатки. Отслойке сетчатки обычно предшествует ее разрыв. В месте

# Лечение ожирения

Наиболее простой, понятный, а главное, воспроизводимый способ создания энергетического дефицита - это гипокалорийная диета.

Снижение массы тела на 5-10% в течение 6-12 месяцев (оптимальным снижением считается 2-4 кг, но не более 5 кг в месяц) сопровождается достоверным уменьшением риска для здоровья и реально осуществимо для большинства больных.

# Эффект от нормализации массы тела

- Снижение массы тела на 7-10 кг может привести к нормализации АД у 30-50% больных АГ
- Снижение массы тела на 5 кг снижает риск развития ИБС на 25%, а СД 2 типа - на 50%
- Снижение массы тела на 10 кг приводит к снижению общей смертности на 10%
- На каждый 1 кг уменьшения массы тела концентрация общего холестерина уменьшается на 0,05 ммоль/л, ЛПНП – на 0,02 ммоль/л, ТГ – на 0,015 ммоль/л, а уровень ЛПВП повышается на 0,0009 ммоль/л

# Расчет суточной калорийности рациона

Выполняется индивидуально для каждого пациента и включает несколько этапов

1. Определяется величина основного обмена с учетом возраста, пола, роста и массы тела:

   для женщин
   18-30 лет (0,0621 х масса в кг + 2,0357) х 240
   31-60 лет (0,0342 х масса в кг + 3,5377) х 240
   старше 60 лет (0,0377 х масса в кг + 2,7545) х 240

   для мужчин
   18-30 лет (0,0630 х масса в кг + 2,8957) х 240
   31-60 лет (0,0484 х масса в кг + 3,6534) х 240
   старше 60 лет (0,0491 х масса в кг + 2,4587) х 240

# Расчет суточной калорийности рациона (прод.)

2. Полученный результат увеличивается на величину суточного расхода энергии в зависимости от уровня физической нагрузки:
при минимальной физической нагрузке полученный результат остается без изменения,
при среднем уровне физической активности - умножается на коэффициент 1,3;
при высоком уровне - на 1,5.

3. Далее надо уменьшить рассчитанную суточную калорийность на 500 ккал (ИМТ 27-35) и 600-1000 ккал (ИМТ более 35). Для женщин она должна в итоге составить не менее 1200 ккал/сут, для мужчин - 1500 ккал/сут.

В рационе пожилого человека целесообразно **несколько снизить количество жира** (до 70–80 г в день), главным образом, за счет животного, входящего в состав мясных продуктов. Из общего количества жира около **25–30 г должны составлять растительные масла** (подсолнечное, кукурузное, соевое и др.). Желательно их употреблять в нерафинированном виде, добавляя в салаты, винегреты, отварной картофель и другие блюда. Лучшими источниками животных жиров считаются **молочные** (сливки, сметана, реже сливочное масло), которые добавляются в рацион **в количестве 20–25 г в день**.

Тугоплавкие жиры (говяжий, бараний, свиной) не рекомендуются. **Количество мясных блюд должно быть не более одного в течение дня**, а 1–2 раза в неделю мясо можно полностью исключить из питания, заменив его рыбными и молочными продуктами. **Мясо предпочтительно употреблять нежирных сортов и в отварном виде.** Рыбу целесообразно также отваривать, использовать преимущественно **нежирных сортов** – морскую (треска, навага, хек) и речную (судак, щука). При отваривании содержащиеся в мясе и рыбе экстрактивные вещества, затрудняющие работу печени и почек, возбуждающие нервную систему, переходят в бульон, а при жарении и тушении они сохраняются в этих продуктах. После отваривания мяса и рыбы их можно обжарить, используя при этом растительное масло или маргарин.

Как уже говорилось, с возрастом энерготраты человека уменьшаются, снижается интенсивность основного обмена и соответственно **уменьшается потребность в высококалорийной пище**, которая является источником углеводов.

Избыток углеводов в питании ведет к увеличению массы тела, что неблагоприятно отражается на состоянии как сердечно-сосудистой системы, так и обменных процессов в организме.

В связи с этим с возрастом **рекомендуется ограничить употребление сладостей, кондитерских, хлебобулочных, макаронных изделий**.

Вместе с тем следует **как можно шире использовать в питании продукты, которые являются источниками сложных углеводов и содержат растительный белок, витамины, микроэлементы, клетчатку, – хлеб грубого помола, отрубный хлеб, каши из овсяной и гречневой крупы, бобовые, разнообразные овощи, ягоды и фрукты.**

Употребление бобовых, однако, следует несколько ограничить из-за усиления под их воздействием бродильных процессов, вызывающих вздутие живота, обильное газообразование, что неблагоприятно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

# Пищевое поведение при снижении массы тела (по В.Т.Ивашкину и соавт., 2011 г.)

- Ограничение размера порций. Отказаться от больших порций.
- Регулярное питание в одно и то же время: 3 основных приема пищи и не более 2 «перекусов»
- Ограничение насыщенных жиров
- Увеличение потребления фруктов и овощей: минимум 5 порций в день. Цель: 7-9 порций
- Увеличение потребления клетчатки: 2-3 порции цельнозерновых в день
- Ограничение сладких напитков. Пить воду и обезжиренное (или однопроцентное) молоко

# Оптимальный суточный пищевой рацион

- Белки – 15%
- Сложные углеводы (цельнозерновые, злаки, бобовые, овощи, фрукты, ягоды) – 55%
- Жиры (включая растительные) – 30% общей калорийности
- Насыщенные жиры (животные жиры, содержащие в мясе и цельных молочных продуктах) - <7%
- Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (содержатся в жирной морской рыбе: лосось, тунец.скумбрия) – 1-2%, не реже 2 раз в неделю
- Холестерин (яйца, сметана, жирные сыры и мясо, кондитерские изделия, сливочное мясо, печень) - < 300 мг/сут
- Мясные продукты с высоким содержанием жира целесообразно заменять бобовыми, рыбой, птицей
- Молоко и молочные продукты с низким содержанием жира - ежедневно
- Сахар - <10%
- Фрукты, овощи - >400 г/сут
- Соль – не более 2-5 г/сут
- Клетчатка (отруби, овес, капуста кочанная и цветная, бобы, горох, брокколи, огурцы, перцы, яблоки, морковь, свекла, баклажаны, клубника, земляника) – более 25-40 г/сут; прием дополнительных 14 г клетчатки ассоциируется с 10% снижением общей калорийности и потерей веса на 1,9 кг за 4 месяцев
- Исключение из рациона сахаросодержащих напитков и цельного молока

# DASH diet

**6-8** servings per day of whole grains

**4-5** servings per week of nuts, seeds, legumes

**4-5** servings per day of vegetables

**Less than 6** servings per day of lean meat, poultry, fish

**4-5** servings per day of fruits

**Less than 5** servings per week of sweets

**2-3** servings per day of fat-free or low-fat dairy

**2-3** servings per day of fats and oils

Source: National Heart, Lung and Blood Institute

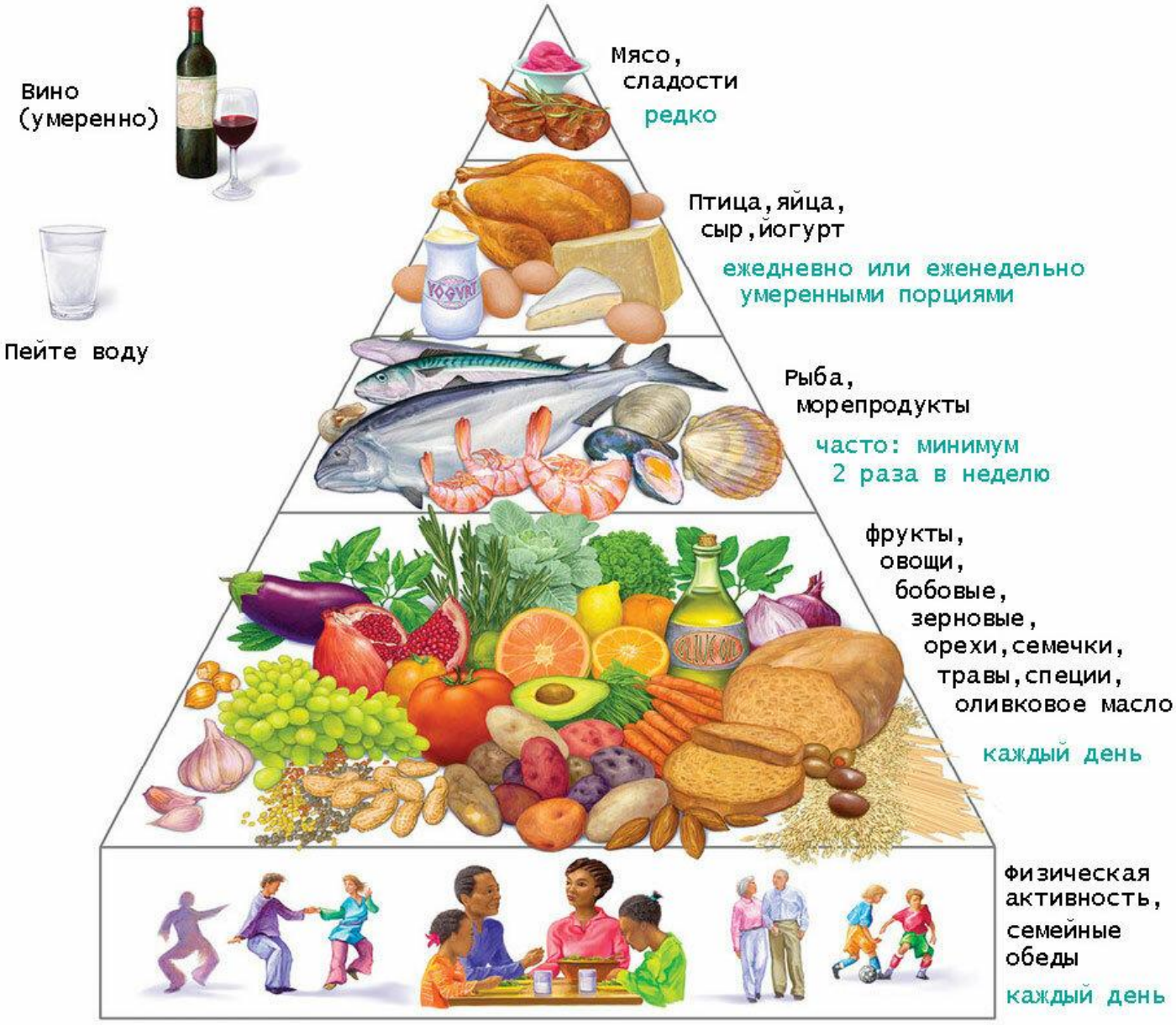
The DASH diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) has been shown to help lower blood pressure and prevent heart disease, stroke, diabetes and even some forms of cancer. It focuses on eating more fresh fruits and vegetables.

This is a guide to how much of each food group you should eat every day, based on eating 2,000 calories per day.

UK HealthCare
Gill Heart Institute

5-5998

# Средиземноморская диета



# Виды физической активности

- Физические нагрузки являются важным компонентом рекомендаций по изменению образа жизни
- На этапе снижения массы тела  они дополняют редуцированную по калорийности диету и позволяют создать отрицательный энергетический баланс
- Под влиянием нагрузок умеренной интенсивности улучшается чувствительность к действию инсулина, снижается уровень триглицеридов и возрастает уровень  ХС ЛПВП, повышаются функциональные резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем
- На этапе поддержания результатов физическая активность приобретает еще большее значение, являясь одним из главных прогностических  факторов сохранения желаемого веса

# Физические нагрузки

- Для снижения массы тела (максимального расходования энергии) показаны аэробные упражнения, которые представляют собой непрерывную ритмическую тренировку с вовлечением больших групп мышц на протяжении достаточно продолжительного времени, благодаря чему учащается сердечный ритм. Самые распространенные разновидности аэробных нагрузок, это так называемые, циклические виды спорта: ходьба, плавание, бег, коньки, лыжи, велосипед, теннис, баскетбол, танцы.
- Интенсивность аэробной нагрузки контролируется путем подсчета частоты сердечных сокращений, достигнутой в ходе выполнения упражнений, по отношению к максимальной частоте сердечных сокращений (МЧСС), рекомендуемой для данного возраста, по формуле:

МЧСС = 220 – (возраст пациента).

# Физические нагрузки

- Периодичность физических нагрузок не менее 30-45 мин. 4-5 раз в неделю
- Наиболее простой и доступный способ увеличения физических нагрузок – ходьба (ежедневно 3 км)
- Ходьба по лестнице при любой возможности
- Уборка снега, работы в саду
- 20-минутные перерывы 2-3 раза в день для выполнения физических нагрузок

# «Если хочешь быть здоров…» Рекомендации Европейского общества кардиологов по здоровому образу жизни

Формула: 0 – 3 – 5 – 140 – 5 – 3 – 0

- 0 нет курению
- 3 3 км пешком или 30 мин умеренной физической нагрузки ежедневно
- 5 5 порций фруктов или овощей ежедневно
- 140 систолическое АД менее 140 мм рт ст
- 5 общий холестерин менее 5 ммоль/л
- 3 ЛПНП менее 3 ммоль/л
- 0 отсутствие ожирения и сахарного диабета

# Что такое стресс и как к нему относиться

СТРЕСС - обычное явление, это естественная часть человеческого существования. Проблему для здоровья представляет чрезмерный стресс.

**Важна не сама стрессовая ситуация, а то, как мы ее оцениваем и реагируем!**

Различают два вида стресса:

1. Конструктивный, положительный (эустресс)
2. Деструктивный, отрицательный (дистресс)

**ПСИХИЧЕСКИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

.. От ярко эмоционально окрашенных
(бурная радость, гнев, раздражение и др.)

… до «немых» (нарушения аппетита, потеря аппетита,
снижение интереса к межличностному общению, сексу, «уход в себя»

**ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ**

**Мигрень, язвы, дерматиты, гипертония, боли различной локализации, одышка и пр.**

# Заповеди преодоления стресса

Учитесь планировать дела

Не забывайте об отдыхе

Взвешивайте целесообразность действий и поступков

«Стремитесь к высшей из доступных целей и не вступайте в борьбу из-за безделиц»
Г. Селье

Относитесь к другим, как к себе

Верьте в себя!

Ставьте реальные цели

Не откладывайте на «потом» особенно неприятные дела

Берите пример с солнечных часов, ведите счет лишь радостных дней

Выявлено, что структурные изменения средней оболочки сонной артерии (увеличение толщины комплекса интима–медиа (ТКИМ) сонных артерий) находится в прямой зависимости **от уровня повышения эндотелина в плазме крови**, что подтверждает роль эндотелиальной дисфункции в формировании и прогрессировании процессов ремоделирования в сосудистом русле.

По данным многочисленных исследований, увеличение ТКИМ ассоциируется с **увеличением числа сердечно–сосудистых осложнений.** Это независимый фактор риска транзиторных ишемических атак, мозговых инсультов и инфарктов миокарда.

Так, у лиц мужского пола с ТКИМ общих сонных артерий более 1,17 мм и у женщин, имеющих ТКИМ комплекса более 0,86 мм, вероятность развития транзиторной ишемической атаки или мозгового инсульта увеличивается примерно в 2 раза. По данным M. Bots и соавт. (Роттердамское исследование), увеличение ТКИМ уже в диапазоне нормальных значений (от 0,75 до 0,91 мм) **сопровождается увеличением относительного риска развития первого инсульта в 4,8 раза.**

В исследовании SMART (Second Manifestation of Arterial Disease) при ультразвуковом исследовании сонных артерий у 2374 больных с установленными сосудистыми заболеваниями было выявлено, что **увеличение общего ТКИМ ассоциируется с высоким риском сосудистых эпизодов, особенно ишемического инсульта**. Эта связь была независима от пола, возраста, наличия атеросклеротических изменений сонных артерий и выявлялась у больных с ишемической болезнью сердца, поражением периферических артерий, инсультом и транзиторными ишемическими атаками, что еще раз подчеркивает самостоятельное значение ТКИМ сонных артерий, как независимого фактора риска развития ишемического инсульта.

Увеличение этого показателя на 0,1 мм ассоциируется **с повышением риска инфаркта миокарда** приблизительно на 11%, а в исследовании ARIC был установлен рост частоты развития ИБС при увеличении ТКИМ в диапазоне от 0,6 до 1 мм в 4,3 у мужчин и в 19,5 раз у женщин.

Тесная взаимосвязь утолщения стенки сонной артерии и риска развития кардиальных и цереброваскулярных осложнений ассоциируется с высокой частотой встречаемости повышенных значений ТКИМ у бессимптомных пациентов с высоким риском сердечно–сосудистых осложнений. A. Favre и соавт. показали, что среди 2142 пациентов без признаков атеросклеротического заболевания, но с двумя факторами риска (такими как семейный анамнез сердечно–сосудистых заболеваний, АГ, дислипидемия, сахарный диабет, избыточная масса тела, курение, низкая физическая активность) **увеличение ТКИМ и атеросклеротические бляшки выявлены** в 59,3% случаев.

# БАДы и витамины

**ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА**

Участие фолиевой кислоты в ряде обменных процессов (синтез нуклеиновых кислот и реакции метилирования в процессе их обмена) имеет важное значение для нормального функционирования мозга. За последнее десятилетие в нескольких исследованиях описана связь между снижением уровня фолатов и КН у пожилых людей.

В большом перекрестном исследовании, проведенном в Канаде, выявлено, что у пожилых людей с низким уровнем фолиевой кислоты в сыворотке крови больше риск развития слабоумия и депрессии. В аналогичном исследовании установлена связь низкого содержания фолатов в сыворотке крови с проблемами краткосрочной памяти у пожилых без признаков деменции [5].

В исследовании, проведенном у пожилых монахинь, которые жили в одном монастыре, вели одинаковый образ жизни и имели одинаковый рацион, была обнаружена четкая корреляция между снижением уровня фолатов в крови и тяжестью атрофии мозга при болезни Альцгеймера (БА).

# БАДы и витамины

**ТИАМИН**

Некоторые пожилые люди находятся в группе повышенного риска развития вторичного субклинического дефицита тиамина в связи с недостаточным содержанием необходимых микронутриентов в пище, снижением кишечного всасывания и нарушением обмена тиамина при разных заболеваниях.

**ВИТАМИНЫ B6 (ПИРИДОКСИН) и B12**

В нескольких исследованиях изучена связь между когнитивными нарушениями у пожилых людей с витаминным статусом по фолиевой кислоте, витамину B12, витамину B6 и повышенным уровнем гомоцистеина.

Дефицит витамина B12, как и дефицит фолиевой кислоты может привести к снижению синтеза метионина и S-аденозилметионина, что негативно сказывается на реакциях метилирования, необходимых для метаболизма компонентов миелиновой оболочки нервных клеток, а также нейромедиаторов. Кроме того, умеренное повышение уровня гомоцистеина, а также снижение уровней фолиевой кислоты и витамина B12 связывают с болезнью Альцгеймера и сосудистыми деменциями.

В многочисленных исследованиях установлена взаимосвязь между повышенными концентрациями гомоцистеина в сыворотке крови, снижением содержания витамина B12 и риском развития болезни Альцгеймера.

# БАДы и витамины

**ВИТАМИНЫ-АНТИОКСИДАНТЫ: ВИТАМИН Е И ВИТАМИН С**

Мозг особенно чувствителен к окислительному стрессу, который, как полагают, играет определенную роль в патогенезе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. У лиц без деменции дополнительный прием витамина Е был связан с более высокими показателями по шкалам когнитивных тестов.

Существуют данные исследований, подтверждающие церебропротективную активность витамина Е. Результаты многочисленных исследований, проведенных на клеточных культурах, животных моделях, и данные эпидемиологических исследований указывают на существенную роль витамина Е в функционировании мозга и предотвращении развития нейродегенеративных заболеваний.

# БАДы и витамины

Анализ результатов исследований, представленных в отечественной и зарубежной литературе, позволяет сделать следующие выводы:

• у пожилых пациентов тенденция к снижению уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови ассоциируется с повышенным риском развития когнитивных нарушений и депрессии;

• повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови может быть связан с более высоким риском развития болезни Альцгеймера; на уровень гомоцистеина влияют фолиевая кислота, витамин В, витамины В6 и В12

• нарушение витаминного статуса по тиамину (В1) может быть связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера;

• ряд экспериментальных и клинических данных указывают на церебропротективное действие витамина Е, что связано с улучшением когнитивной функции.

Анализ литературы еще раз подтверждает необходимость применения витаминно-минеральных комплексов (ВМК) пожилыми пациентами. Могут применяться ВМК, специально сконструрированные для пожилых людей и созданные на основе знаний о взаимодействии микронутриентов между собой.

# БАДы и витамины

Анализ результатов исследований, представленных в отечественной и зарубежной литературе, позволяет сделать следующие выводы:

• у пожилых пациентов тенденция к снижению уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови ассоциируется с повышенным риском развития когнитивных нарушений и депрессии;

• повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови может быть связан с более высоким риском развития болезни Альцгеймера; на уровень гомоцистеина влияют фолиевая кислота, витамин В, витамины В6 и В12

• нарушение витаминного статуса по тиамину (В1) может быть связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера;

• ряд экспериментальных и клинических данных указывают на церебропротективное действие витамина Е, что связано с улучшением когнитивной функции.

Анализ литературы еще раз подтверждает необходимость применения витаминно-минеральных комплексов (ВМК) пожилыми пациентами. Могут применяться ВМК, специально сконструрированные для пожилых людей и созданные на основе знаний о взаимодействии микронутриентов между собой.

# Женщины

25 – 40 лет:

1. Общий анализ крови, анализ крови на железо и ферритин
2. Общий анализ мочи
3. Биохимический анализ крови (глюкоза, гликированный гемоглобин, липидный профиль – холестерин и его фракции, общий белок, общий билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, мочевая кислота)
4. Гормоны щитовидной железы

После 40 лет + определение онкомаркеров

После 45-50 лет + диагностика остеопороза

После 60 лет + ранняя диагностика болезни Альцгеймера – Витамин В12, фолиевая кислота

ЭХГ, ЭХОКГ, УЗДС брахиоцефальный артерий, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, почек, гастроскопия.

# Мужчины

25 – 40 лет:

1. Общий анализ крови, анализ крови на железо и ферритин
2. Общий анализ мочи
3. Биохимический анализ крови (глюкоза, гликированный гемоглобин, липидный профиль – холестерин и его фракции, общий белок, общий билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, мочевая кислота)
4. Гормоны щитовидной железы

После 40 лет + определение тестостерона, ПСА

После 50 лет + диагностика остеопороза, СРБ

После 60 лет + рання диагностика болезни Альцгеймера – Витамин В12, фолиевая кислота

ЭХГ, ЭХОКГ, УЗДС брахиоцефальный артерий, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, почек, гастроскопия.